Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số

Quy tắc MTM: 90 phút; 12 câu trắc nghiệm (3 điểm), 4 câu đúng/sai (4 điểm), 6 câu trả lời ngắn (3 điểm). Tổng 10 điểm.
Bản MTM đã hiệu chỉnh lỗi nguồn. Làm theo số liệu và yêu cầu trong đề này; câu III.1 làm tròn đến hàng đơn vị, câu III.2 làm tròn đến hàng phần mười. Chi tiết đính chính và lời giải được xem sau khi nộp bài.

HƯỚNG DẪN PHẦN I

PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.

PHẦN I · CÂU 1

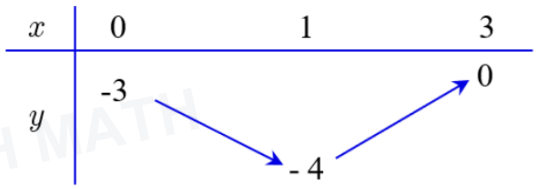
Câu 1: Cho hàm số $y=f(x)$ liên tục trên $\mathbb{R}$ thỏa mãn giá trị nhỏ nhất của hàm số trên $\mathbb{R}$ là 5. Khẳng định nào sau đây là đúng?

A. $f(x)>5\ \forall x\in\mathbb{R}$. **B.** $f(x)\geq 5\ \forall x\in\mathbb{R},\ \exists x_0,\ f(x_0)=5$.

C. $f(x)<5\ \forall x\in\mathbb{R}$. **D.** $f(x)\leq 5\ \forall x\in\mathbb{R},\ \exists x_0,\ f(x_0)=5$.

PHẦN I · CÂU 2

Câu 2: Cho hàm số $y=f(x)$ có bảng biến thiên trên đoạn $[0;3]$ như sau:

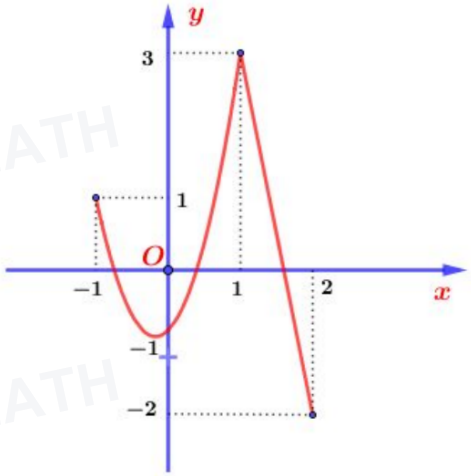


Giá trị nhỏ nhất của hàm số $y=f(x)$ trên đoạn $[0;3]$ là

A. 4. **B.** 1. **C.** 0. **D.** -4.

PHẦN I · CÂU 3

Câu 3: Cho hàm số $y=f(x)$ liên tục trên đoạn $[-1;2]$ và có đồ thị như hình vẽ sau



Giá trị lớn nhất của hàm số $y=f(x)$ trên đoạn $[-1;2]$ là

A. 3. **B.** -1. **C.** 1. **D.** 2

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số

PHẦN I · CÂU 4

Câu 4: Hàm số $y=f(x)$ liên tục trên đoạn $[-1;3]$ và có bảng biến thiên như sau:

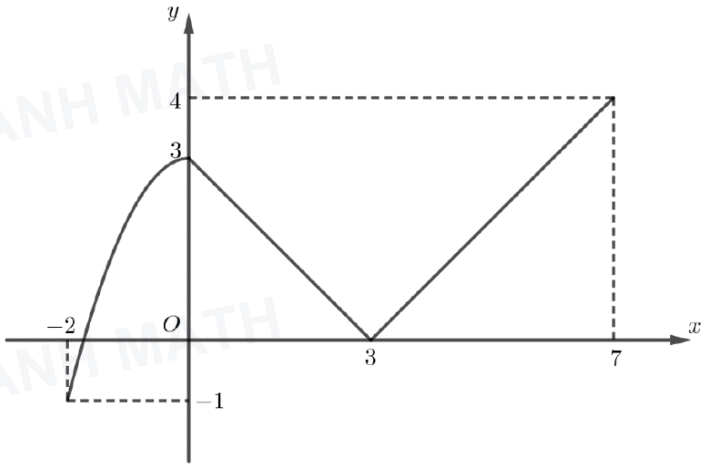
x	-1		0		2		3
y'		$+$	0	$-$	0	$+$	
y		↗	5	↘	1	↗	4
	0						

Gọi M,m lần lượt là giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số $y=f(x)$ trên đoạn $[-1;3]$. Khi đó giá trị của $M-m$ là

A. $M-m=5$. **B.** $M-m=4$. **C.** $M-m=6$. **D.** $M-m=3$.

PHẦN I · CÂU 5

Câu 5: Giá trị lớn nhất của hàm số $y=f(x)$ có đồ thị như hình là



A. 3. **B.** 7. **C.** -1. **D.** 4.

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số

PHẦN I · CÂU 6

Câu 6: Cho hàm số $y=f(x)$ liên tục trên $\mathbb{R}$ và có bảng biến thiên như hình vẽ.

x	$-\infty$		-2		$\frac{1}{2}$		$+\infty$
y'		$-$	0	$+$	0	$-$	
y	2	↘	1	↗	6	↘	2

Chọn khẳng định đúng trong các khẳng định sau:

A. Giá trị nhỏ nhất của hàm số $y=f(x)$ trong khoảng $(-\infty;-2)$ là 1.

B. Giá trị lớn nhất của hàm số $y=f(x)$ trong khoảng $\left(-\infty;\frac{1}{2}\right)$ là 6.

C. Giá trị nhỏ nhất của hàm số $y=f(x)$ trong khoảng $\left(-2;\frac{1}{2}\right)$ là 1.

D. Hàm số $y=f(x)$ không có giá trị nhỏ nhất trên khoảng $(-2;+\infty)$.

PHẦN I · CÂU 7

Câu 7: Giá trị lớn nhất của hàm số $y=\dfrac{x^2}{x+1}$ trên đoạn $[0;2]$ là

A. 1. **B.** 0. **C.** $-\frac{4}{3}$. **D.** $\frac{4}{3}$.

PHẦN I · CÂU 8

Câu 8: Giá trị nhỏ nhất của hàm số $y=\sqrt{x+1}$ trên tập xác định là

A. 1. **B.** 0. **C.** -1. **D.** $\sqrt{2}$.

PHẦN I · CÂU 9

Câu 9: Tổng giá trị nhỏ nhất và giá trị lớn nhất của hàm số $y=\sin 2x+2$ trên tập xác định là

A. 4. **B.** 0. **C.** 3. **D.** 1.

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số

PHẦN I · CÂU 10

Câu 10: Cho hàm số $y=f(x)$ liên tục và có bảng biến thiên trên đoạn $[-1;3]$ như hình vẽ bên. Khẳng định nào sau đây đúng?

x	-1		0		2		3
y'		$+$	0	$-$	0	$+$	
y	0	↗	5	↘	1	↗	4

A. $\max\limits_{[-1;3]} f(x)=f(0)$. **B.** $\max\limits_{[-1;3]} f(x)=f(3)$. **C.** $\max\limits_{[-1;3]} f(x)=f(2)$. **D.** $\max\limits_{[-1;3]} f(x)=f(-1)$.

PHẦN I · CÂU 11

Câu 11: Tìm giá trị nhỏ nhất của hàm số $f(x)=(x-3)e^{2x}$.

A. $\min\limits_{\mathbb{R}} f(x)=-\dfrac{e^5}{2}$. **B.** $\min\limits_{\mathbb{R}} f(x)=\dfrac{e^5}{2}$. **C.** $\min\limits_{\mathbb{R}} f(x)=e^5$. **D.** Không tồn tại.

PHẦN I · CÂU 12

Câu 12: Gọi giá trị nhỏ nhất và giá trị lớn nhất của hàm số $f(x)=\dfrac{\ln x}{x}$ trên nửa khoảng $[1;e^2)$ lần lượt là m và M. Giá trị của biểu thức $\ln(m+M)$ bằng

A. 1. **B.** -1. **C.** e. **D.** e^{-1}.

HƯỚNG DẪN PHẦN II

PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.

PHẦN II · CÂU 1

Câu 1: Cho hàm số $y=f(x)$. Biết bảng xét dấu của $f'(x)$ như sau

x	$-\infty$		-1		2		$+\infty$
$f'(x)$		$+$	0	$-$	0	$+$	

a) Giá trị lớn nhất của hàm số $y=f(x)$ trên đoạn $[-1;2]$ là $f(-1)$.

b) Giá trị nhỏ nhất của hàm số $y=f(x)$ trên đoạn $[-1;3]$ là $f(3)$.

c) [Giá trị lớn nhất của hàm số $h(x)=f(2x)$ trên đoạn $[-1;1]$ là $f(-1)$.

d) Giá trị lớn nhất của hàm số $g(x)=f(x^2-2x)-3x^2+6x-5$ trên $[0;2]$ là $f(0)-2$.

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số

PHẦN II · CÂU 2

Câu 2: Cho hàm số $f(x)$ có đạo hàm $f'(x)=-x(x-2)^2(x-3)$, $\forall x\in\mathbb{R}$.

	Khẳng định	Đúng	Sai
a)	Hàm số có ba điểm cực trị		
b)	$\min\limits_{x\in(-\infty;2)} f(x)=f(0)$.		
c)	$\max\limits_{x\in[0;4]} f(x)=f(3)$.		
d)	$\max f\left(e^x+e^{-x}\right)=f(3)$.		

PHẦN II · CÂU 3

Câu 3: Cho hàm số $y=f(x)=\log_2\left(x^2-3x+2\right)$

a) Hàm số có giá trị lớn nhất trên khoảng $(2;+\infty)$.

b) Hàm số luôn có giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất trên đoạn $[-1;0]$.

c) Trên đoạn $[-1;0]$ hàm số có giá trị nhỏ nhất bằng 1.

d) Gọi m_0 là giá trị của tham số m để hàm số $g(x)=2^{f(x)}+m$ có giá trị nhỏ nhất trên đoạn $[3;4]$ bằng -3. Khi đó $m_0\in(-5;0)$.

PHẦN II · CÂU 4

Câu 4: Cho hàm số $y=f(x)=x^3-3x+m^2-2$.

a) Giá trị lớn nhất của hàm số trên đoạn $[-1;1]$ bằng -4 khi $m=0$.

b) Giá trị nhỏ nhất của hàm số $y=f(2x)$ trên đoạn $\left[-\frac{1}{2};\frac{1}{2}\right]$ bằng -4 khi $m=0$.

c) Giá trị lớn nhất của hàm số $y=f(x+1)$ trên đoạn $[-3;0]$ bằng 1 khi $m=1$.

d) Có 2024 giá trị của nguyên của $m\in(-2023;2024)$ để giá trị nhỏ nhất của hàm số $h(x)=f(1-3x)$ trên đoạn $[-2;0]$ nhỏ hơn 2.

HƯỚNG DẪN PHẦN III

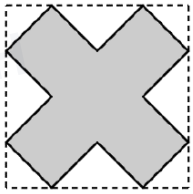
PHẦN III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 6.

PHẦN III · CÂU 1

Câu 1: Người ta muốn sản xuất một bể nước theo dạng khối lăng trụ tứ giác đều, không có nắp trên, làm bằng kính và có thể tích là $16m^3$. Biết giá của mỗi mét vuông kính là 500 000 đồng. Tìm số tiền tối thiểu phải trả để làm bể nước trên (triệu đồng).
(Kết quả làm tròn đến hàng đơn vị.)

PHẦN III · CÂU 2

Câu 2: Từ hình vuông có cạnh bằng 6 người ta cắt bỏ các tam giác vuông cân tạo thành hình tô đậm như hình vẽ. Sau đó người ta gập thành hình hộp chữ nhật không nắp. Thể tích lớn nhất của khối hộp bằng



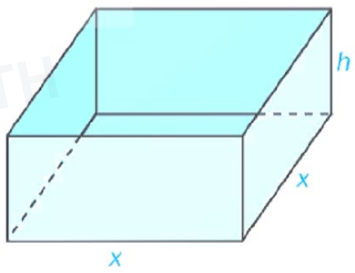
(Kết quả làm tròn đến hàng phần mười.)

PHẦN III · CÂU 3

Câu 3: Người ta cần xây một bể chứa nước sản xuất dạng khối hộp chữ nhật không nắp có thể tích bằng $200\,m^3$. Đáy bể là hình chữ nhật có chiều dài gấp đôi chiều rộng. Chi phí để xây bể là 350 nghìn đồng/m^2. Hãy xác định chi phí thấp nhất để xây bể (làm tròn đến đơn vị triệu đồng).

PHẦN III · CÂU 4

Câu 4: Một nhà sản xuất muốn thiết kế một chiếc hộp có dạng hình hộp chữ nhật không có nắp, có đáy là hình vuông cạnh $x(cm)$, chiều cao $h(cm)$ và diện tích bề mặt bằng $108\,cm^2$ như hình dưới đây. Tìm chiều cao $h(cm)$ sao cho thể tích của hộp là lớn nhất.



PHẦN III · CÂU 5

Câu 5: Ông A muốn mua một mảnh đất hình chữ nhật có diện tích bằng $100\,m^2$ để làm khu vườn. Để chi phí xây dựng bờ rào xung quanh khu vườn là ít tốn kém nhất thì ông A đã mua mảnh đất có kích thước $a(m)\times b(m)$ (với a là chiều dài, b là chiều rộng của khu vườn). Khi đó kết quả của $a+2b$ bằng bao nhiêu?

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số

PHẦN III · CÂU 6

Câu 6: Một doanh nghiệp tư nhân chuyên kinh doanh xe gắn máy các loại. Hiện nay doanh nghiệp đang tập trung vào chiến lược kinh doanh xe X với chi phí mua vào một chiếc là 30 triệu đồng và bán ra với giá 35 triệu đồng. Với giá bán này, số lượng xe mà khách hàng đã mua trong một năm là 400 chiếc. Nhằm mục tiêu đẩy mạnh hơn nữa lượng tiêu thụ dòng xe X đang bán, doanh nghiệp dự định giảm giá bán. Bộ phận nghiên cứu thị trường ước tính rằng nếu giảm 1 triệu đồng mỗi chiếc xe thì số lượng xe bán ra trong một năm sẽ tăng thêm 100 chiếc. Hỏi theo đó, giá bán mới là bao nhiêu thì lợi nhuận thu được cao nhất?